

表 13.1 操作系统和数据库管理系统封锁技术的比较

比较项	操作系统	数据库管理系统
封锁对象	单一, 系统资源(包括 CPU、设备、表格等)	多样, 数据库中各种数据对象(包括用户数据、索引(存取路径)、数据字典等)
封锁对象的状态	静态、确定; 各种封锁对象在封锁表中占有一项; 封锁对象数不变	动态, 不确定; 封锁对象动态改变, 常常在执行前不能确定; 一个封锁对象只有当封锁时才在封锁表中占据一项
封锁粒度	不变, 由于封锁对象单一、固定, 封锁粒度不会改变	可变, 封锁可施加到或大或小的数据单位上, 封锁粒度可以是整个数据库、记录或字段
封锁类型	单一, 排他型锁	多样, 一般有共享型锁(S 锁)、排他型锁(X 锁)或其他类型的封锁, 随系统而异

13.5 缓冲区管理

数据存取层的下面是数据存储层。该层的主要功能是存储管理, 包括缓冲区(buffer)管理、内外存交换、外存管理等, 其中缓冲区管理是十分重要的。因此, 本节主要介绍有关缓冲区管理的内容。数据存储层向数据存取层提供的接口是由定长页面组成的系统缓冲区。

系统缓冲区的设立出于两方面的原因: 一是它把数据存储层以上各系统成分与实际的外存设备隔离, 外存设备的变更不会影响其他系统成分, 使关系数据库管理系统具有设备独立性; 二是系统缓冲区设置在内存或虚存, 可以提高存取效率。

关系数据库管理系统利用系统缓冲区缓存数据, 当数据存取层需要读取数据时, 记录存取子系统首先到系统缓冲区中查找。只有当缓冲区中不存在该数据时才真正从外存读入该数据所在的页面。当数据存取层写回一个元组到数据库中时, 记录存取子系统并不把它立即写回外存, 而是仅对该元组所在的缓冲区页面做一标志, 表示可以释放。只有当该用户事务结束或缓冲区已满而需要调入新的外存页面时, 才按一定的淘汰策略把缓冲区中已有释放标志的页面写回外存。这样可以减少内外存交换的次数, 提高存取效率。

系统缓冲区可由内存或虚存组成。由于内存空间紧张, 缓冲区的大小、缓冲区内内存和虚存部分的比例要精心设计, 针对不同应用和环境按一定的模型进行调整, 既不能让缓冲区占据太大的内存空间, 也不能因其空间太小而频频缺页、调页, 造成“抖动”, 影响效率。

缓冲区包含控制信息和若干定长页面。缓冲区管理模块向上层提供的操作是缓冲区的读(READBUF)、写(WRITEBUF)。缓冲区内部的管理操作有查找页、申请页、淘汰页。缓冲区管理调用操作系统的操作有读(READ)、写(WRITE)。图 13.7 给出了数据库缓冲区及向上下层提供的操作示意。以读操作为例, 缓冲区管理的大致过程如图 13.8 所示。可以看到缓冲区管理中的主要算法是淘汰算法和查找算法。操作系统中有许多淘汰算法可以借鉴, 如 FIFO(先进先出)算法、LRU(最近最少使用)算法以及它们的各种改进算法。查找算法用来

确定所请求的页是否在内存,可采用顺序扫描、折半查找、哈希查找算法等。



图 13.7 数据库缓冲区及向上下层提供的操作示意图



图 13.8 缓冲区管理(读操作)示意图

13.6 数据库的物理组织

本节进入数据库本身,介绍数据库的物理组织。

数据库数据存放的基础是文件,对数据库的任何操作最终要转化为对文件的操作。所以在数据库的物理组织中,基本问题是如何设计文件组织或如何利用操作系统提供的基本的文件组织方法。

数据库系统是文件系统的发展。文件系统中每个文件存储同质实体的数据,各文件是孤立的,没有体现实体之间的联系。数据库系统中数据的物理组织必须体现实体之间的联系,支持数据库的逻辑结构——各种数据模型。因此数据库中要存储 4 方面的数据:

- 数据描述,即数据外模式、模式、内模式。
- 数据本身。
- 数据之间的联系。
- 存取路径。

这 4 个方面的数据内容都要采用一定的文件组织方式组织、存储起来。

1. 数据字典的组织

有关数据的描述存储在数据库的数据字典中。数据字典的特点是数据量比较小(与数据本